

APLICAÇÃO DO MODELO MATEMÁTICO HEC-RAS PARA PREVISÃO DE ONDAS DE ENCHENTE, UTILIZANDO DADOS OBTIDOS COM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS – SIG. ESTUDO DE CASO: RIO ITAJAÍ-AÇU

ACADÊMICO: ROBERTO BALSANELLI

ORIENTADOR: FRANKLIN MISAEL PACHECO TENA, DR.

O objetivo do estudo foi aplicar o modelo matemático HEC-RAS para reproduzir e entender o tempo de propagação da onda de enchente para um trecho do Rio Itajaí-Açu, do estado de Santa Catarina, Brasil. Os resultados do modelo foram comparados com os dados registrados na enchente ocorrida em 2011, fornecidas pela Defesa Civil da Cidade de Itajaí SC. O comprimento do rio modelado é de 63 km, sendo coletados os dados geométricos e de rugosidades de 30 seções transversais, sendo o dt e dx do modelo de 5 minutos e 200 metros, respectivamente. Como a fronteira a jusante está localizada no estuário do rio Itajaí-Açu, os dados de elevação foram filtrados para retirar a influência da maré, de forma que os cenários foram modelados com e sem a influência da maré. Foi utilizado um modelo digital de terreno (MDT) para obter os dados topográficos da área de estudo, com auxílio da ferramenta HEC-GeoRAS. Foram simulados três cenários: cenário1 foi considerando apenas o canal principal; cenário 2 foi considerando a topografia lateral do canal principal; e no cenário 3 foi considerando a topografia lateral do canal principal adaptada. Para o primeiro cenário, o tempo que a onda levou para se deslocar no trecho foi de 7h10min (sem influência da maré) e 9h20min (com influência da maré), o segundo caso obteve os tempo de 28h40min (sem influência da maré) e 28h (com influência da maré) e o terceiro caso chegou a tempos de 23h (sem influência da maré) e 28h (com influência da maré). Os dados reais apresentaram um tempo de deslocamento de 19 horas, mostrando assim que o terceiro cenário foi o que mais se aproximou da realidade, pois nesse cenário são corrigidos erros de extravasamento apresentados no segundo cenário.

PALAVRAS-CHAVE: Enchente, HEC-RAS e Modelagem de Ondas em Rios